கொசீகண்ட்	$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]\setminus\{0\}$	$\mathbb{R}\setminus(-1, 1)$	cosec^{-1}	$\mathbb{R}\setminus(-1,1)$	$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]\setminus\{0\}$
சீகண்ட்	$[0,\pi]\setminus\left\{\frac{\pi}{2}\right\}$	$\mathbb{R}\setminus(-1,1)$	$\sec^{-1}$	$\mathbb{R}\setminus(-1,1)$	$[0,\pi]\setminus\left\{\frac{\pi}{2}\right\}$
கோடான்ஜெண்ட்	$(0,\pi)$	$\mathbb{R}$	$\cot^{-1}$	$\mathbb{R}$	$(0,\pi)$

எடுத்துக்காட்டு 4.12

முதன்மை மதிப்பு காண்க

(i) $\text{cosec}^{-1}(-1)$ (ii) $\sec^{-1}(-2)$

தீர்வு

(i) $\text{cosec}^{-1}(-1) = y$ என்க. எனவே, $\text{cosec}\, y = -1$

$y = \text{cosec}^{-1}x$ -ன் முதன்மை மதிப்பிற்குரிய வீச்சகம் $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]\setminus\{0\}$ ஆகும். மேலும்,

$\text{cosec}\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -1$ என்பதால், $y = -\frac{\pi}{2}$ என்றிருக்க வேண்டும். இங்கு $-\frac{\pi}{2} \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]\setminus\{0\}$

என்பதை கவனிக்க.

எனவே, $\text{cosec}^{-1}(-1)$ -ன் முதன்மை மதிப்பு $-\frac{\pi}{2}$ ஆகும்.

(ii) $y = \sec^{-1}(-2)$ என்க. எனவே, $\sec y = -2$.

$y = \sec^{-1} x$ -ன் முதன்மை மதிப்பிற்குரிய வீச்சகம் $[0,\pi]\setminus\left\{\frac{\pi}{2}\right\}$ ஆகும்.

$\sec y = -2$ என்றிருக்குமாறு $[0,\pi]-\left\{\frac{\pi}{2}\right\}$ -ல் y-ஐ காணவேண்டும் .

ஆனால் $\sec y = -2 \Rightarrow \cos y = -\frac{1}{2}$.

இனி, $\cos y = -\frac{1}{2} = -\cos\frac{\pi}{3} = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \cos\frac{2\pi}{3}$. எனவே, $y = \frac{2\pi}{3}$.

$\frac{2\pi}{3} \in [0, \pi]\setminus\left\{\frac{\pi}{2}\right\}$ என்பதால், $\sec^{-1}(-2)$ -ன் முதன்மை மதிப்பு $\frac{2\pi}{3}$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.13

$\sec^{-1}\left(-\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$ ன் மதிப்பு காண்க.

தீர்வு

$\sec^{-1}\left(-\frac{2\sqrt{3}}{3}\right) = \theta$ என்க. எனவே, $\sec\theta = -\frac{2}{\sqrt{3}}$ இங்கு $\theta \in [0,\pi]\setminus\left\{\frac{\pi}{2}\right\}$ ஆகும்.

எனவே, $\cos\ \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ ஆகும். இனி, $\cos\ \frac{5\pi}{6} = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ ஆகும்

எனவே, $\sec^{-1}\left(-\frac{2\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{5\pi}{6}$ ஆகும்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 4_Inverse Trigonometry.indd 169 16-12-2022 15:18:19